金融工程

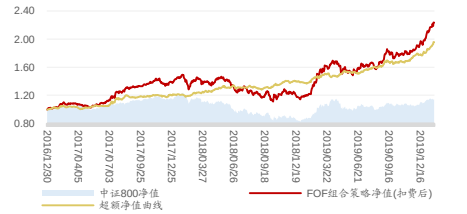
FOF 系列专题之十二:

行业轮动策略在 FOF 中的实践

报告摘要:

- **研究背景:行业配置收益是基金超额收益的重要来源。**A 股市场具有明显的行业轮动现象,每年表现前 5 的行业在第二年未必能延续前期表现。进一步对 2019 年表现前 10%的主动型基金进行归因发现,行业配置收益是绩优基金超额收益的重要来源之一。由此可见行业轮动不仅是一种普遍现象,同时也是值得重点关注的 Beta 收益来源。
- **行业轮动策略体系:**在前期的报告中,我们已经自上而下建立了行业轮动策略的研究框架并构建了不同的策略。从我们持续跟踪的结果看,策略在样本内和样本外均稳定把握行业轮动机会并获得超额收益。其中,宏观事件策略通过跟踪宏观数据的事件模式,以反映宏观数据不同变化情景下行业的表现;行业景气度策略从产业链角度出发,挖掘行业关联性较强的同步及领先指标,并对每个行业的景气度进行预测;因子极值策略从行业内个股风格变化产生的投资情绪中来找到当前投资者重点关注板块。
- **FOF 策略体系构建:**为使以上策略模型更好地落地至基金产品层面,我们构建了投资标的筛选、行业轮动策略训练优化、敏感性分析的 FOF 策略体系。在投资标的筛选中,我们综合考虑市场代表性、产品规模及跟踪误差、市场资金容量,优选了 14 个被动指数型基金作为投资标的;在行业轮动策略训练优化过程中,我们分别对行业轮动策略进行再训练并补充日历效应及资金流策略;基于单策略,我们通过打分的方式汇总各个策略的推荐得到综合策略,并选择得分靠前的 3 个行业进行配置。最后我们对策略中使用的参数进行了一定的敏感性分析,以测试策略表现的稳定性。
- **综合策略表现:**历史回测表现上看,自 2016 年 12 月以来,在扣除费用后,策略共获得了约 30.0%的年化收益率,波动率约 19.9%;以中证 800 为基准,年化超额收益率为约 24.9%,波动率约 8.8%,胜率约 76.0%,超额收益的最大回撤约为 2.2%。2020 年 2 月本文策略模型对指数基金配置组合(等权)为:富国中证工业 4.0、广发全指信息技术 ETF[1]、富国中证新能源汽车。
- **核心假设风险。**上述结果通过历史数据统计、建模和测算完成,存在一定的幸存者偏差及样本内偏差。在宏观环境或经济政策发生大幅变化时,策略可能失效。本文策略模型根据历史数据回测计算得到的回测收益率表现不代表该策略模型未来能够获得的实际收益率。

图:基于行业轮动的 FOF 策略表现



数据来源:Wind,广发证券发展研究中心

分析师: 史庆盛
SAC 执证号:S0260513070004
020-66335133
shiqingsheng@gf.com.cn

分析师: 罗军
SAC 执证号:S0260511010004
020-66335128
luojun@gf.com.cn

分析师: 安宁宁
SAC 执证号:S0260512020003
SFC CE No. BNW179
0755-23948352
anningning@gf.com.cn

请注意,史庆盛,罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人,不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

金融工程:行业轮动策略:1 月因子极值策略获超额收益,2 月关注公用事业	2020-02-02
行业主题投资工具:主动型及被动型行业主题基金深度解析:基金产品专题研究系列之十三	2019-06-19

联系人: 郭圳滨 020-66335131
guozhenbin@gf.com.cn

[1]广发全指信息技术 ETF 的管理公司广发基金管理有限公司为广发证券股份有限公司控股子公司。

"慧博资讯"专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

目录索引

一、研究背景 5
（一）研究背景：行业配置收益是主动型基金超额收益主要来源 5
（二）行业轮动策略框架 6
（三）产品策略落地尝试 7
二、行业轮动单策略在 FOF 中的应用 10
（一）投资标的分析 10
（二）宏观事件策略 14
（三）行业景气度策略 16
（四）日历效应策略 18
（五）因子极值策略 19
（六）资金流策略 20
三、行业轮动综合策略在 FOF 中的应用 23
（一）历史回测表现 23
（二）参数敏感性分析 25
（三）最新基金组合 27
四、总结 27
（一）行业收益是重要的 BETA 收益来源 27
（二）行业轮动策略框架 27
（三）FOF 策略体系构建 28
（四）综合策略表现及最新组合推荐 28
五、风险提示 28

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图表索引

图 1：Top10%主动权益基金组合的 Brinson 归因收益（沪深 300 基准）.....6
图 2：Top10%主动权益基金组合的 Brinson 归因收益（中证 500 基准）.....6
图 3：行业轮动策略框架.....6
图 4：行业轮动策略表现（行业 ETF 及申万一级行业比较）.....8
图 5：FOF 中的行业轮动基本框架.....10
图 6：被动行业主题基金跟踪误差分布（2019 年全年）.....11
图 7：被动行业主题基金数量以及规模.....11
图 8：指数基金投资标的筛选方法.....12
图 9：指数基金投资标的筛选示例（医药）.....12
图 10：被动行业主题基金跟踪误差分布（2019 年全年）.....13
图 11：各个行业指数中样本股流通市值占比.....13
图 12：各个指数有效宏观事件筛选方法.....14
图 13：CS 新能车：相对强度（沪深 300/创业板指）连续 3 个月下跌.....15
图 14：行业景气度模型框架.....16
图 15：中证银行指数收益率与 CPI 当月同比相关系数显著为负.....17
图 16：中证银行指数收益率与景气度模拟收益率变化趋势相同.....17
图 17：行业指数配置总月份数分析.....18
图 18：中证银行：BP 因子创新低比例创 12 个月新低.....19
图 19：行业资金流偏好度定义方法.....21
图 20：资金流偏好度示例（北上资金增量流入比率）.....22
图 21：北上资金流入比率指标轮动：净值表现.....22
图 22：主动流入资金流入比率指标轮动：净值表现.....23
图 23：行业轮动综合策略净值表现（指数基金标的）.....24

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 1：各个行业年度收益率（申万一级）.....5
表 2：ETF 轮动映射表.....7
表 3：ETF 轮动策略分年度表现.....9
表 4：理论策略分年度表现.....9
表 5：不同行业主题对应的主动型基金数量以及规模(2019Q4).....11
表 6：行业轮动基金标的池.....12
表 7：有效宏观事件示例（CS 新能车指数）.....14
表 8：宏观事件策略分年度模拟表现.....15
表 9：景气度预测模型示例（中证银行指数）.....16
表 10：行业景气度策略分年度模拟表现.....17
表 11：行业轮动日历效应配置.....18
表 12：日历效应策略分年度模拟表现.....19
表 13：因子极值策略分年度模拟表现.....20
表 14：不同资金流偏好度回测表现.....22
表 15：综合策略分年度表现（指数基金）.....24
表 16：综合策略月度配置组合.....24
表 17：综合策略分年度表现（指数基金）：每期配置 2 个基金.....26
表 18：综合策略分年度表现（指数基金）：每期配置 4 个基金.....26
表 19：综合策略分年度表现（指数基金）：调整得分比较.....26
表 20：指数基金轮动策略 2020 年 2 月打分.....27

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

一、研究背景

（一）研究背景：行业配置收益是主动型基金超额收益主要来源

近年来，行业轮动情况在A股市场中十分常见。我们分析了近10年每年表现前5的基金并进行标记，可以看到，行业间具有较明显的轮动效应。

表 1：各个行业年度收益率（申万一级）

行业	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年
农林牧渔	91.2%	21.1%	-31.2%	-5.1%	17.3%	16.3%	66.8%	-8.6%	-12.6%	-22.4%	45.4%
采掘	168.2%	-5.9%	-27.9%	-4.5%	-31.2%	24.1%	-0.4%	-5.8%	0.0%	-32.7%	9.1%
化工	110.9%	-22.4%	-31.1%	0.3%	6.5%	27.4%	55.0%	-7.1%	-3.8%	-31.7%	24.2%
钢铁	96.2%	-28.3%	-28.2%	-4.8%	-17.3%	78.3%	1.8%	-8.1%	19.7%	-29.6%	-2.1%
有色金属	180.0%	22.1%	-41.8%	13.6%	-29.6%	38.4%	15.4%	-6.2%	15.4%	-41.0%	24.3%
电子	145.2%	39.4%	-41.4%	-0.7%	42.8%	18.6%	72.0%	-12.7%	13.5%	-42.4%	73.8%
家用电器	153.8%	0.0%	-24.8%	15.8%	39.3%	21.3%	42.7%	-1.9%	43.0%	-31.4%	57.0%
食品饮料	109.9%	20.8%	-10.4%	-0.7%	-7.4%	16.0%	26.6%	7.4%	53.9%	-22.0%	72.9%
纺织服装	119.1%	7.5%	-25.5%	-10.1%	8.2%	33.3%	89.2%	-13.6%	-23.8%	-34.3%	7.1%
轻工制造	119.2%	1.8%	-30.9%	-2.6%	21.5%	28.8%	89.9%	-14.4%	-12.6%	-36.6%	19.3%
医药生物	102.8%	29.7%	-30.9%	8.5%	36.6%	16.0%	56.7%	-13.5%	3.6%	-27.7%	36.8%
公用事业	52.1%	-12.1%	-22.7%	5.7%	10.8%	55.7%	22.9%	-17.7%	-7.0%	-29.7%	5.1%
交通运输	78.7%	-11.5%	-32.7%	-4.2%	5.3%	64.8%	32.6%	-22.6%	6.5%	-30.2%	17.3%
房地产	116.4%	-24.2%	-22.0%	31.7%	-11.9%	65.3%	44.9%	-17.7%	0.8%	-28.8%	22.8%
商业贸易	109.7%	4.4%	-33.3%	-11.8%	13.2%	32.8%	45.5%	-13.5%	-13.6%	-32.7%	8.8%
休闲服务	133.5%	8.5%	-24.2%	5.2%	19.5%	37.2%	78.4%	-21.2%	-4.2%	-10.6%	27.9%
综合	126.9%	16.0%	-27.1%	-3.1%	12.4%	45.6%	71.2%	-12.9%	-21.5%	-39.3%	26.1%
建筑材料	129.7%	14.4%	-32.7%	4.3%	-8.4%	42.9%	26.8%	0.0%	6.0%	-30.3%	51.0%
建筑装饰	37.3%	5.8%	-32.0%	18.5%	-12.3%	83.3%	14.1%	-0.4%	-6.3%	-29.3%	-2.1%
电气设备	78.7%	20.2%	-42.5%	-18.7%	32.2%	31.5%	60.5%	-17.2%	-8.5%	-34.9%	24.4%
国防军工	130.9%	18.4%	-33.1%	-5.7%	33.3%	53.9%	28.5%	-18.6%	-16.6%	-31.0%	27.2%
计算机	104.4%	26.4%	-34.5%	-4.5%	66.9%	40.3%	100.3%	-30.3%	-11.3%	-24.5%	48.0%
传媒	77.1%	-2.7%	-22.4%	-5.4%	107.0%	17.5%	76.7%	-32.4%	-23.1%	-39.6%	21.2%
通信	78.3%	-9.8%	-28.5%	-24.8%	34.7%	41.0%	72.7%	-16.0%	-3.1%	-31.3%	20.0%
银行	103.8%	-22.5%	-4.8%	14.5%	-9.2%	63.2%	-1.4%	-4.9%	13.3%	-14.7%	22.9%
非银金融	103.8%	-24.9%	-31.9%	28.1%	-4.8%	121.2%	-16.9%	-14.7%	17.3%	-25.4%	45.5%
汽车	241.0%	-10.5%	-34.3%	5.0%	12.6%	38.4%	46.9%	-9.5%	-0.5%	-34.3%	14.6%
机械设备	121.4%	28.1%	-36.3%	-5.6%	9.6%	41.9%	46.8%	-16.8%	-10.2%	-35.1%	23.9%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

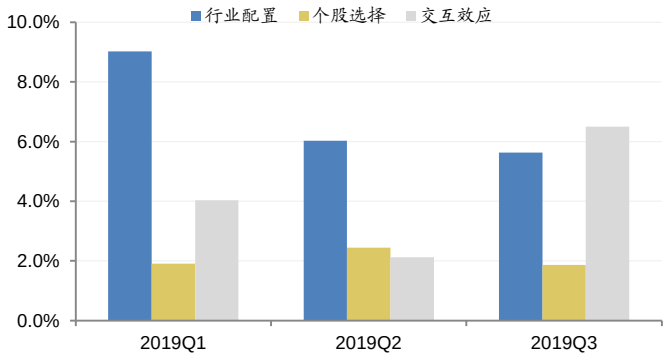
备注：标记为金色的为该年收益率排名前 5 行业

股票行业轮动的现象也进一步映射至主动型管理基金获取超额收益的方式。

以2019年为例，表现Top10%股票基金组合获得了较显著的超额收益。通过我们对基金Brinson归因分析研究发现，行业配置收益是基金超额收益的主要来源。

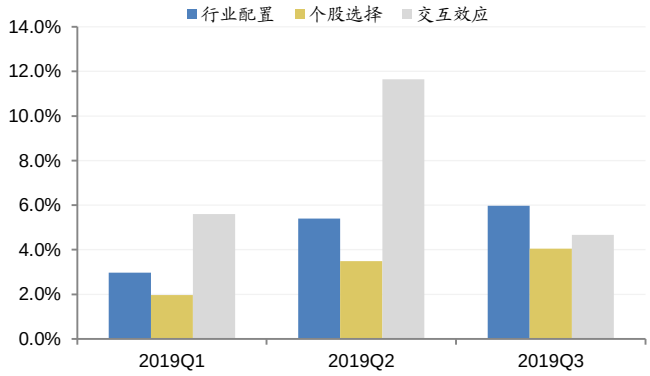
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 1：Top10%主动权益基金组合的Brinson归因收益（沪深300基准）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 2：Top10%主动权益基金组合的Brinson归因收益（中证500基准）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

由此可见，行业轮动是重要的风险因素，也是重要的收益来源，关键在于把握行业轮动的内在驱动力，包括宏观驱动因素、行业供需关系、行业内个股投资情绪。

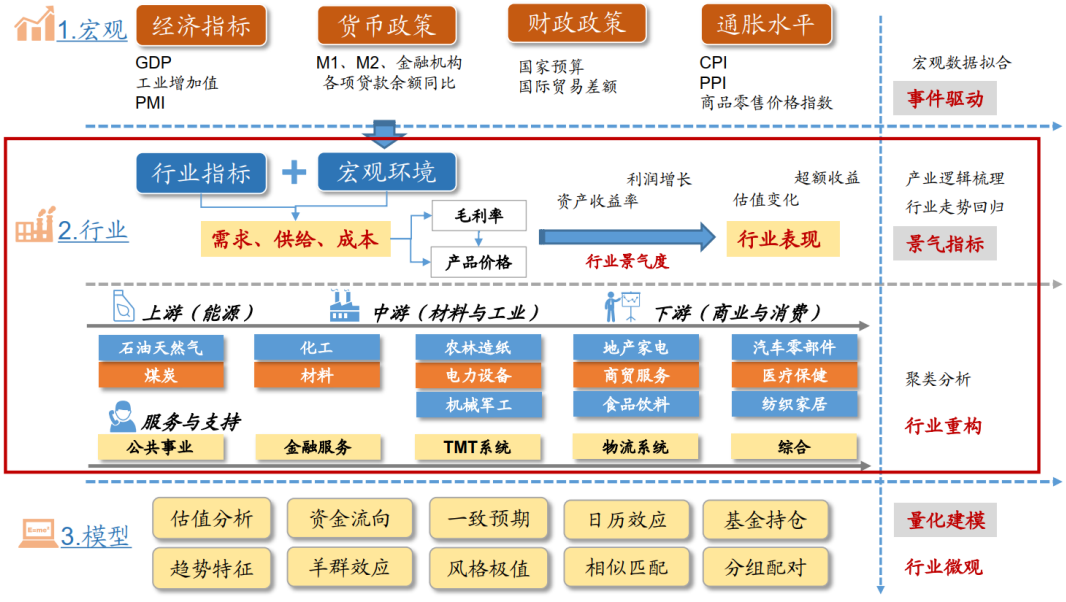
（二）行业轮动策略框架

在前期的诸多研究报告中，我们已经自上而下建立了行业轮动策略的研究框架。

首先，我们主要采取识别宏观数据的事件模式，以反映宏观指标持续上涨等情形下行业的表现；其次，我们主要从产业链角度出发，挖掘行业关联性较强的同步及领先指标，以找到行业景气度的内在规律；最后，我们主要从行业投资情绪、资金流向、日历效应等规律上找到当前投资者重点关注板块。

原有的框架侧重于对行业轮动策略本身的探讨，在本报告中，我们将进一步探讨如何将策略落地至基金产品层面。

图 3：行业轮动策略框架



数据来源：广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（三）产品策略落地尝试

（1）投资标的的映射

考虑到ETF产品具有较低的交易成本且交易效率更高的优势，我们首先尝试采取直接用ETF产品作为我们原有策略的投资标的。

因此我们暂时不考虑ETF规模及流动性，并以申万一级行业指数与ETF的相关性及板块匹配程度作为投资标的替代的依据，并得到了如下的ETF轮动映射表，以初步测算基于ETF进行行业轮动的可能性。

表 2：ETF 轮动映射表

申万一级行业指数	对应指数	对应 ETF 代码	对应 ETF
农林牧渔	中证消费	159928.SZ	消费 ETF
采掘	中证能源	159930.SZ	能源 ETF
化工	中证 500 原料	512340.SH	500 原料
钢铁	中证 500 原料	512340.SH	500 原料
有色金属	有色金属	512400.SH	有色 ETF
电子	全指信息	159939.SZ	信息技术
家用电器	全指可选	159936.SZ	可选消费
食品饮料	中证消费	159928.SZ	消费 ETF
纺织服装	全指可选	159936.SZ	可选消费
轻工制造	全指可选	159936.SZ	可选消费
医药生物	沪深 300 医药	512010.SH	医药 ETF
公用事业	中证军工	512660.SH	军工 ETF
交通运输	中证 500 工业	512310.SH	500 工业
房地产	中证全指房地产	512200.SH	房地产
商业贸易	全指可选	159936.SZ	可选消费
休闲服务	全指可选	159936.SZ	可选消费
建筑材料	中证 500 工业	512310.SH	500 工业
建筑装饰	中证 500 工业	512310.SH	500 工业
电气设备	中证 500 工业	512310.SH	500 工业
国防军工	中证军工	512660.SH	军工 ETF
计算机	全指信息	159939.SZ	信息技术
传媒	中证传媒	512980.SH	传媒 ETF
通信	中证全指通信设备	515880.SH	通信 ETF
银行	中证银行	512800.SH	银行 ETF
非银金融	证券公司	512880.SH	证券 ETF
汽车	全指可选	159936.SZ	可选消费
机械设备	中证 500 工业	512310.SH	500 工业

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

备注：由于消费类ETF及制造类ETF产品数量较少，因此部分申万一级行业对应的ETF可能出现重叠。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（2）综合策略构建

在行业轮动策略方面，依托于原有的行业轮动策略，我们考虑将原有策略转化为综合策略，具体的配置方法主要为如下的流程：

1. 综合策略仅考虑景气度策略、宏观事件策略、因子极值策略和相似性策略；
2. 首先我们直接剔除综合行业的配置，并得到景气度策略对申万一级行业的得分（最低为0分，最高为25分），并将其他三个策略所推荐的行业得分设置为5（直接剔除综合行业），对27个申万一级行业加总四个策略的得分，得到综合得分；
3. 每期选出综合得分最高的5个申万一级行业进行配置；
4. 根据每期选出的5个申万一级行业所对应的ETF基金进行权重的合并计算，并得到最终每期配置的ETF组合。

（3）策略模拟表现

回测时间：2016年12月至2020年01月。（若当期产品还未成立，则以该产品跟踪指数的收益率代替）

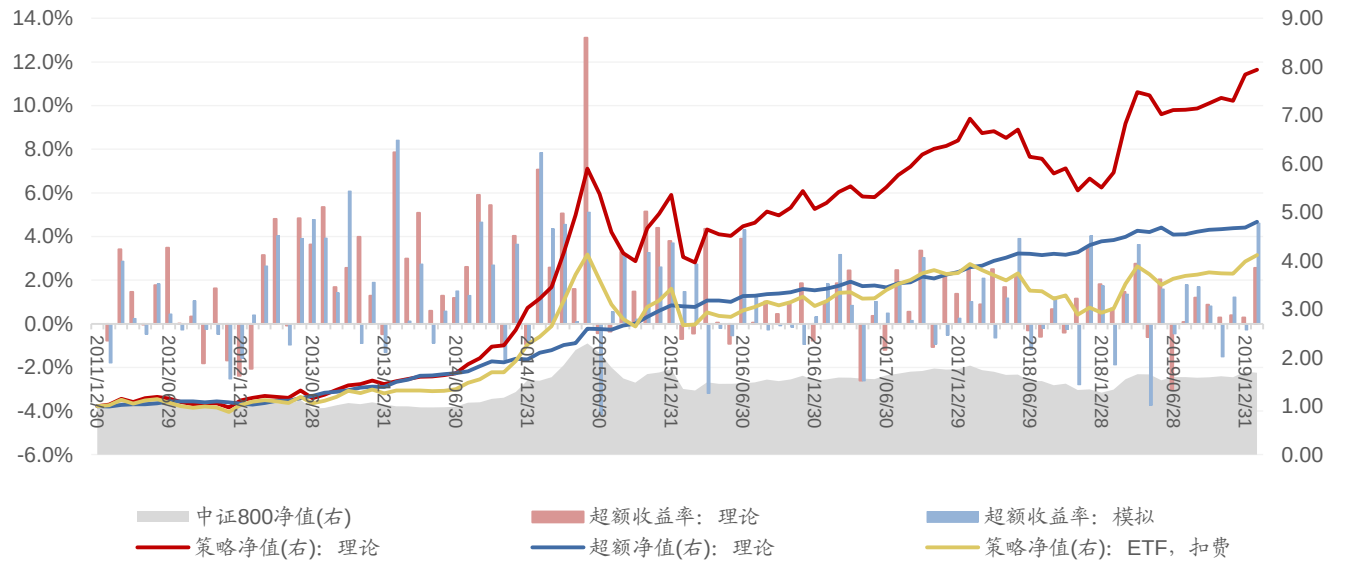
交易费率：双边交易费率为0.3%；其中理论策略模型不扣费，ETF模拟组合进行扣费。

投资标的：见**表2**中的行业指数对照表，若当期该指数未上市，则以跟踪指数的收益作为替代。

业绩基准：中证800指数（基金市场中业绩基准中包含中证800指数的产品数量较多，且等权基准不具有现实意义）

换仓方法：月度换仓，在每个月末交易日时，我们将根据综合策略配置的申万一级行业指数调整对应的ETF的产品及权重。

图 4：行业轮动策略表现（行业ETF及申万一级行业比较）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

以中证800指数作为比较基准，在扣除交易费用后，ETF策略自2013年以来均获得正的超额收益，年化超额收益率约19.2%，策略胜率维持在60%左右，最大回撤不超过6%。

表 3：ETF 轮动策略分年度表现

年份	ETF 策略收益率	ETF 策略收益率（相对中证 800）	胜率（相对中证 800）	最大回撤（相对中证 800）
全区间（年化）	**19.2%**	**11.8%**	61.9%	-5.3%
2012	2.4%	-3.2%	41.7%	-5.3%
2013	23.6%	26.0%	75.0%	-1.5%
2014	79.8%	21.3%	66.7%	-1.9%
2015	50.5%	32.8%	83.3%	-4.4%
2016	-10.4%	2.4%	41.7%	-4.3%
2017	22.1%	6.2%	66.7%	-2.8%
2018	-21.8%	8.0%	58.3%	-4.0%
2019	36.1%	1.8%	58.3%	-3.9%
2020	3.3%	4.5%	100.0%	0.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，截至 2020-01-23，已扣除交易费用

表 4：理论策略分年度表现

年份	ETF 策略收益率	ETF 策略收益率（相对中证 800）	胜率（相对中证 800）	最大回撤（相对中证 800）
全区间（年化）	**29.3%**	**21.5%**	75.3%	-6.2%
2012	12.0%	5.3%	58.3%	-4.2%
2013	30.1%	32.4%	75.0%	-2.1%
2014	107.9%	40.7%	83.3%	-1.0%
2015	77.0%	57.1%	83.3%	-0.8%
2016	-5.4%	10.0%	66.7%	-1.1%
2017	27.8%	11.1%	75.0%	-3.4%
2018	-14.9%	16.9%	75.0%	-0.9%
2019	42.2%	6.5%	83.3%	-3.0%
2020	1.3%	2.6%	100.0%	0.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，截至 2020-01-23

对比理论收益率和模拟收益率表现，可以看到，我们长期跟踪的行业轮动框架构成的综合策略的年化收益率达到了约29.3%，但落地至ETF产品后年化收益率仅有约19.2%。

年化收益率下降的原因主要有以下几方面：

1. 交易成本的影响：策略单期换手率约60%，则年化交易成本约2%；
2. 模拟策略投资标的与理论策略不匹配：从ETF轮动映射表中可以看到，由于策略中我们采用申万一级行业进行训练，但行业类ETF产品数量较少，实际

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

投资标的中的产品与申万一级行业仍然存在较大程度的不匹配性，因此两者表现存在差异，并在某些时刻会过多地暴露在同一个行业中，例如2016年3月份的投资组合中实际收益率与模拟收益率相差超过了约7%。

3. 策略中并未考虑投资标的的流动性及资金容量，如500工业ETF2019年4季度规模仅有约0.4亿元，上市以来日均成交仅有约160万元。

由此可见，尽管我们的行业轮动框架提供了完备的策略体系，但在落地至产品投资时仍需解决产品选择及策略优化等问题。

二、行业轮动单策略在 FOF 中的应用

从第一部分中模拟组合与理论组合的表现差异可以看到，在行业轮动策略落地至产品的过程中，我们需要着重考虑如下问题：

1. 投资标的的选择；
2. 行业轮动策略在落地至FOF产品上的调整及完善；
3. 行业轮动策略理论表现与基于FOF产品实践后表现的差异及敏感性分析；

图 5：FOF中的行业轮动基本框架



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

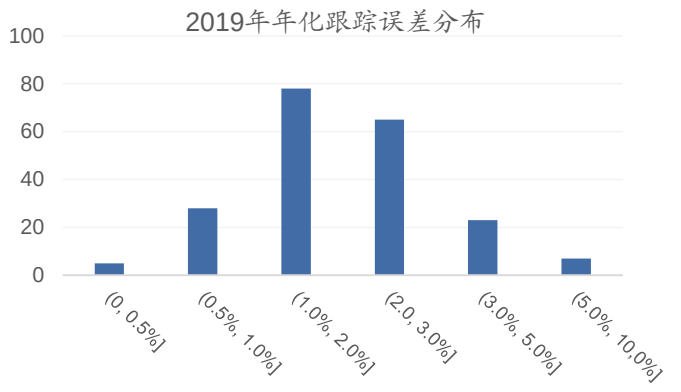
（一）投资标的分析

我们将所有被动型行业主题基金考虑在内，则截至2019Q4，当前市场上共有被动型的行业主题基金产品约243只，产品规模合计约3000亿元。

从各个行业主题产品的分布上看，金融、TMT、军工、消费类的产品数量较多且规模较大，制造板块规模相对较小，该板块仅有10个基金，规模合计仅有约22.4亿元。

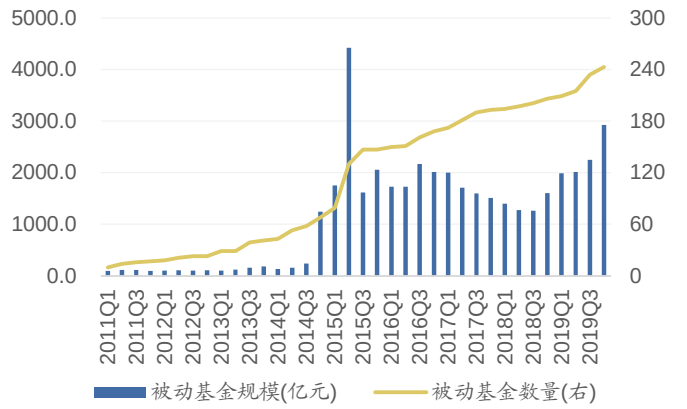
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 6：被动行业主题基金跟踪误差分布（2019年全年）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 7：被动行业主题基金数量以及规模



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，剔除联接基金

表 5：不同行业主题对应的主动型基金数量以及规模(2019Q4)

行业主题	数量：只	规模：亿元
大金融	44	661.1
TMT	33	334.8
医药	29	147.8
周期	21	64.4
其他	21	61.1
国企央企	19	922.2
消费	17	204.4
军工	15	268.4
制造	10	22.4
环保	8	25.5
区域	8	103.6
新能源	6	46.8
大数据	5	52.5
民营	4	5.8
新兴产业	3	3.4
合计	243	2924.3

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，剔除联接基金

我们考虑以如下标准对基金标的进行优选：

1. 在考虑到尽可能覆盖投资者关注的主要板块及投资热点，同时尽可能覆盖整个A股市场的前提下，我们分别筛选了以下9个行业主题以进一步选择主题内的额投资标的：大金融、TMT、医药、周期、消费、军工、制造、环保、新能源。

2. 在同一个行业主题下，我们将筛选在2017年前成立的且规模超过2亿元的基金（若该主题下无满足条件的产品则适当放松条件限制），并根据历史跟踪误差及基金规模两者综合打分进行筛选，得到合适的基金投资标的。

其中代表性主要体现在两个方面：（1）最终的行业主题基金组合应当能覆盖足

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

够多的行业；（2）最终的行业主题基金组合应当在A股市值中占比较高。

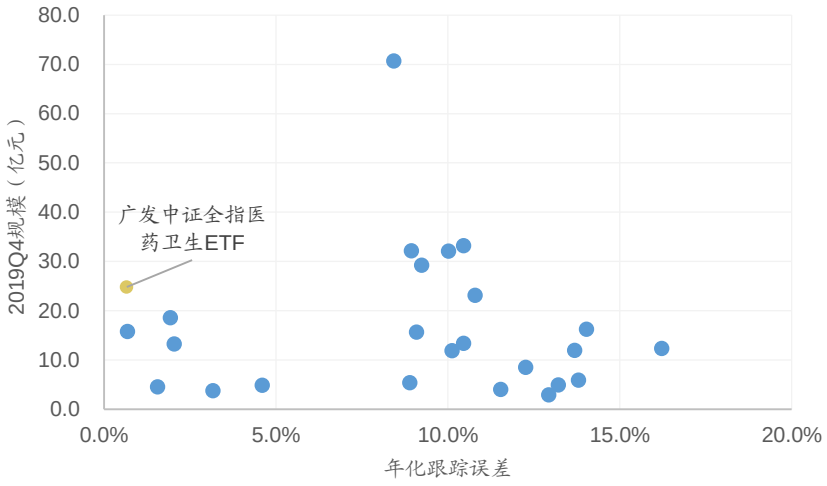
以医药主题为例，从跟踪误差上，有超过半数的产品存在较高的跟踪误差，因而在跟踪误差较低的产品中，我们筛选出其中规模较大的产品——广发全指医药卫生ETF这一产品作为投资标的。

图 8：指数基金投资标的筛选方法



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 9：指数基金投资标的筛选示例（医药）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 6：行业轮动基金标的池

基金代码	基金简称	成立日	跟踪指数	指数简称	2019Q4 规模（亿元）	类别
161024.OF	富国中证军工指数分级	2014-04-04	399967.SZ	中证军工	73.7	军工
160631.OF	鹏华银行	2015-04-17	399986.SZ	中证银行	41.8	大金融——银行
512880.SH	国泰证券 ETF	2016-07-26	399975.SZ	证券公司	139.7	大金融——非银金融
159938.SZ	广发医药	2014-12-01	000991.SH	全指医药	24.1	医药

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

161028.OF	富国中证新能源汽车指数分级	2015-03-30	399976.SZ	CS 新能车	36.5	新能源
159928.SZ	中证主要消费 ETF	2013-08-23	000932.SH	中证消费	35.3	消费
512580.SH	广发中证环保 ETF	2017-01-25	000827.SH	中证环保	18.4	环保
161031.OF	富国中证工业 4.0 指数分级	2015-06-15	399803.SZ	工业 4.0	15.5	工业
160221.OF	国泰有色	2015-03-30	399395.SZ	国证有色	30.1	有色
512980.SH	广发中证传媒 ETF	2017-12-27	399971.SZ	中证传媒	16.8	传媒
161724.OF	招商中证煤炭等权指数分级	2015-05-20	399990.SZ	煤炭等权	5.4	采掘
160218.OF	国泰地产	2013-02-06	399393.SZ	国证地产	8.0	大金融——房地产
159939.SZ	信息技术	2015-01-08	000993.SH	全指信息	14.4	TMT
502023.SH	鹏华钢铁分级	2015-08-13	399440.SZ	国证钢铁	3.5	钢铁

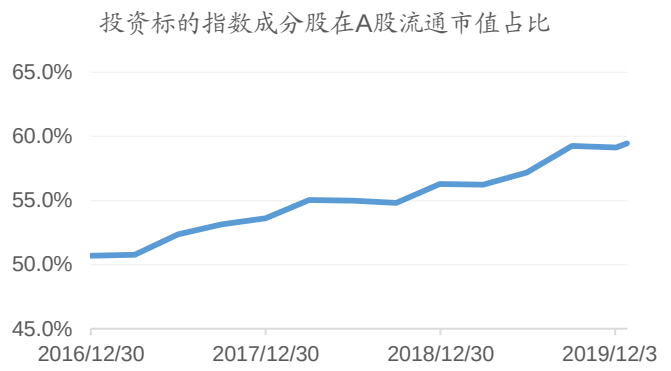
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

最终我们得到如上表的行业轮动基金标的池。通过测算可以发现，行业轮动基金标的指数的成分股能够较大程度地覆盖A股市场个股，其中成分股在A股市场的流通市值占比持续提高，并且已接近60%。

我们以中证全指系列指数测算发现，除了全指可选、全指工业、全指能源外，其余7个板块的个股流通市值占比均超过30%，并且其中有5个行业的流通市值占比超过50%

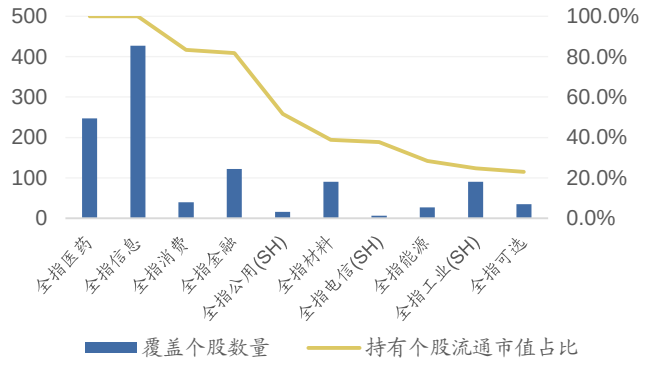
综合以上两点，以上14个投资标的指数对A股市场具有一定的代表性。

图 10：被动行业主题基金跟踪误差分布（2019年全年）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，截至 2020-01-23

图 11：各个行业指数中样本股流通市值占比



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，截至 2020-01-23

依托于原有的行业轮动策略，为了使模拟策略组合与理论策略具有更高的匹配度，我们将重新对14个投资标的进行模型的训练。这主要基于以下原因：

我们将重新构造宏观事件策略、景气度策略、因子极值策略，并纳入日历效应策略、资金流策略两个新策略。

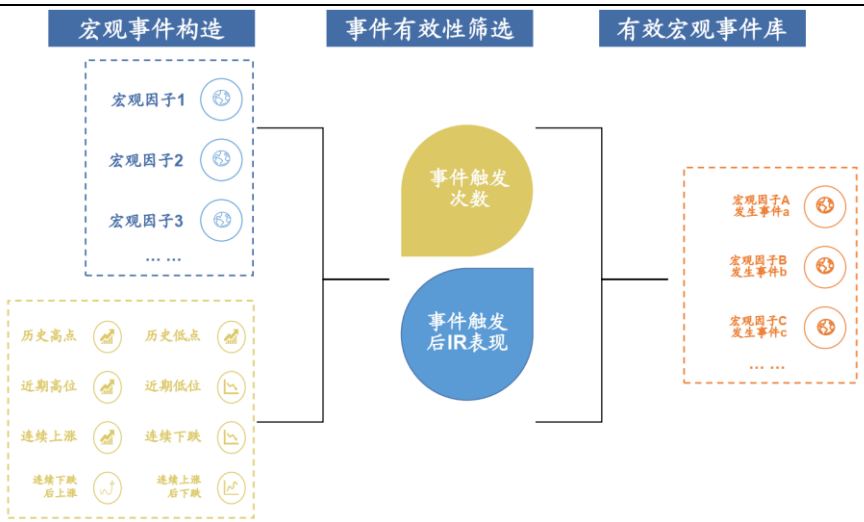
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（二）宏观事件策略

根据我们已有的宏观事件策略，我们考虑对本报告中提及的14个指数进行重新进行训练，在训练过程中，我们加强触发条件的限制：

1. 历史事件触发次数必须超过10次，以保证事件有效性具有一定可信性，
2. 事件触发后相对于中证800的超额收益率信息比率不低于0.5，以保证事件触发后主题指数表现能稳定跑赢基准。
3. 当在同一个时间点有多个有效事件触发时，我们将以信息比率最高的触发事件作为该行业的有效事件。同时我们以该信息比率为判断依据，每期我们将选择有效事件信息比率最高的前3个指数对应的指数基金构成FOF组合。

图 12：各个指数有效宏观事件筛选方法



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以新能源车为例，从历史训练结果看，在相对强度（沪深300/创业板指）连续3个月下跌时，历史规律显示， 市场情绪由沪深300向创业板指转移，CS新能车将大概率表现优于中证800指数，信号共触发了13次，触发后超额收益率（相对于中证800）的信息比率高达0.66。

表 7：有效宏观事件示例（CS 新能车指数）

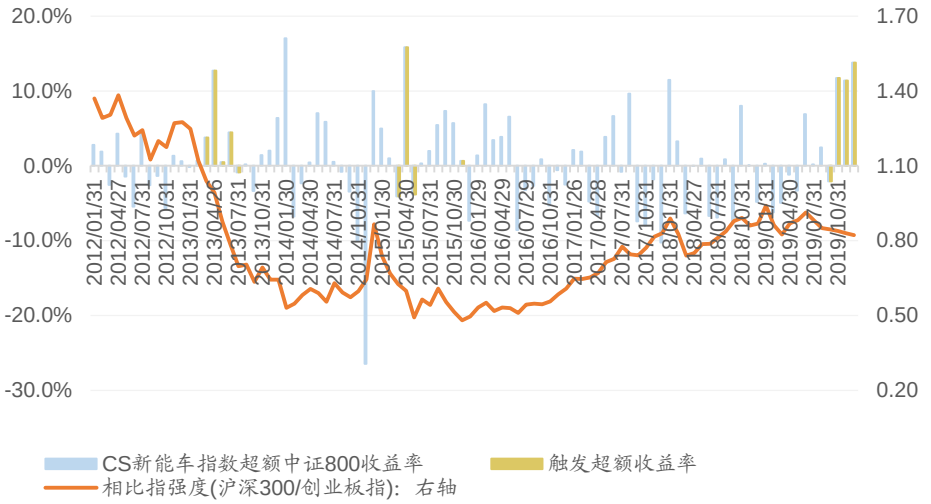
宏观因子	事件模式	触发次数	IR
中间价:美元兑人民币:月	24 个月历史低点	12	0.58
规模指数:仪器仪表	6 个月近期高位	11	0.85
OECD 综合领先指标:中国	12 个月近期高位	13	0.53
OECD 综合领先指标:幅度调节型:中国	12 个月近期高位	13	0.53
产量:发电设备:累计同比	9 个月近期低位	10	0.50
CPI:当月同比	连续上涨 3 个月	11	0.76
工业企业:营业收入利润率:累计值	连续上涨 4 个月	13	0.54
相比强度(沪深 300/创业板指)	连续下跌 3 个月	13	0.66

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，训练期：2005-01 至 2020-01

备注：IR 等于相对于中证 800 指数的收益率的均值和方差的比值，不进行年化处理

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 13：CS新能车：相对强度（沪深300/创业板指）连续3个月下跌



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

回测时间：2012年12月至2020年01月。

交易费率：假设基金申购费率0.15%，赎回费率0.5%（为简化计算过程，对ETF进行相同的费率处理）。

投资标的：见**表4**中的行业轮动基金标的池，若当期该指数未上市，则以跟踪指数的收益作为替代。

换仓方法：月度换仓，在每个月末交易日前，我们将根据综合策略配置的指数基金及权重进行换仓。

备注：本部分的单策略除了回测区间外，均采用如上设置，以下略写。

表 8：宏观事件策略分年度模拟表现

年份	策略收益率	超额收益率（相对中证 800）	胜率（相对中证 800）	最大回撤（相对中证 800）
全区间（年化）	**36.2%**	**27.5%**	69.4%	-6.8%
2013	51.2%	54.0%	83.3%	-4.9%
2014	88.7%	25.6%	75.0%	-6.8%
2015	71.8%	52.3%	75.0%	-5.6%
2016	-5.4%	11.1%	66.7%	-4.8%
2017	24.0%	8.0%	50.0%	-4.6%
2018	-16.3%	15.6%	66.7%	-4.2%
2019	64.4%	23.5%	66.7%	-1.6%
2020	12.4%	10.4%	100.0%	0.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，截至 2020-01-23，已扣除交易费用

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（三）行业景气度策略

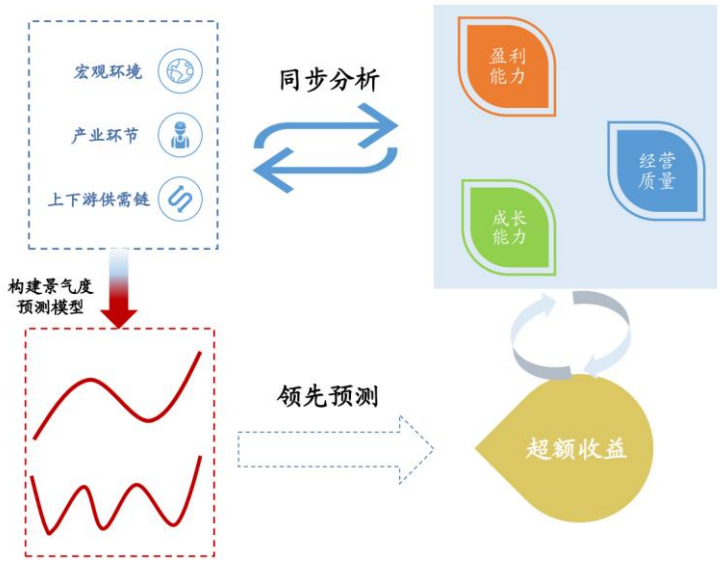
根据我们已有的景气度策略，我们考虑采用类似方法对本报告中提及的14个主题指数进行重新训练，以获得14个主题指数的景气度预测模型。

我们主要按照如下方法对主题指数的景气度进行预测：

1. 通过分析行业基本面指标如盈利能力、成长能力、经营质量等与股票市场行业指数表现的同步性分析，我们试图找到对行业指数收益率表现解释度较高的“基本面同步景气指标”；
2. 利用基本面同步景气指标，我们从已有的宏观数据库、产业链数据中找到行业基本面的“领先驱动指标”；
3. 利用多个有效的领先驱动指标，我们通过多元线性回归构建行业指数收益率的领先预测模型，并由此得到预测的景气度估计。
4. 基于预测的景气度，我们对不同行业进行等距离排序打分，其中景气度最高的行业得分为20，景气度最低的行业得分为0。

从以上模型可以看到，与原有的景气度模型相比，在本报告中，我们侧重构建对景气度（即未来行业收益率）的预测，而非行业趋势表现的预测。因此景气度即为当前行业未来收益率表现的估计（原有模型下，景气度的环比增长率为未来收益率表现的估计）。

图 14：行业景气度模型框架



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

通过以上训练过程，我们可以建立对每个行业指数未来收益率的预测模型。以中证银行为例，作为存贷款的金融机构，利率变化及货币价值与银行板块具有较明显的相关性。以中证银行为例，从历史训练结果看，中证银行的表现与CPI当月同比具有明显的负相关关系，而与中债企业债到期收益率具有正相关关系。

表 9：景气度预测模型示例（中证银行指数）

宏观因子	宏观数据滞后月数	回归系数
CPI:当月同比:+1 月	1	-1.3E-02
高等级中债企业债到期收益率 10 年:月	0	-1.9E-02

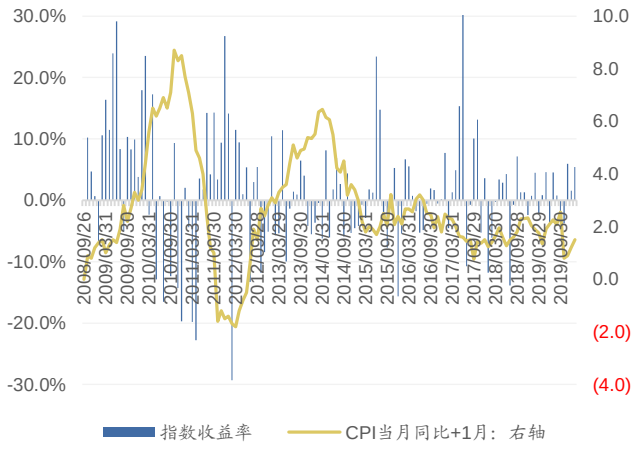
“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

OECD 综合领先指标:趋势恢复型:中国:+2 月	1	-1.1E-03
货币当局:储备货币:+1 月	1	5.8E-08
金融机构:新增人民币存款:当月值:+1 月	1	-1.4E-06

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，训练期：2005-01 至 2020-01

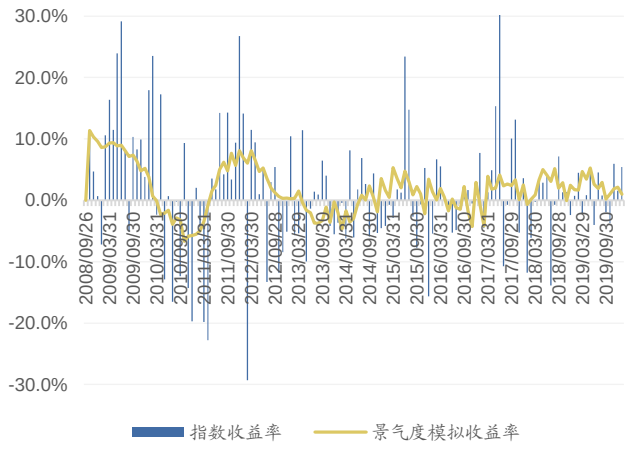
备注：宏观因子需要进行标准化处理后再进行回归。

图 15：中证银行指数收益率与CPI当月同比相关系数显著为负



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 16：中证银行指数收益率与景气度模拟收益率变化趋势相同



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，剔除联接基金

表 10：行业景气度策略分年度模拟表现

年份	策略收益率	超额收益率（相对中证 800）	胜率（相对中证 800）	最大回撤（相对中证 800）
全区间（年化）	**26.6%**	**19.5%**	61.2%	-13.5%
2013	33.3%	39.4%	66.7%	-5.3%
2014	94.4%	33.0%	75.0%	-5.0%
2015	29.9%	15.9%	58.3%	-13.5%
2016	-14.8%	0.1%	50.0%	-6.5%
2017	28.1%	11.3%	50.0%	-3.6%
2018	-22.5%	6.9%	58.3%	-3.7%
2019	69.8%	27.9%	66.7%	-2.7%
2020	9.4%	7.4%	100.0%	0.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，2012-12 至 2020-01，已扣除交易费用

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（四）日历效应策略

基于行业供需周期等因素，行业轮动往往具有明显的日历效应。在本策略中，我们主要依据于以下两条逻辑筛选出当月份具有显著日历效应的行业：

1. 行业指数相对于中证800指数的胜率不低于50%；
2. 按照行业指数的同一月份的平均月度收益率进行排序，选出表现前3的指数；

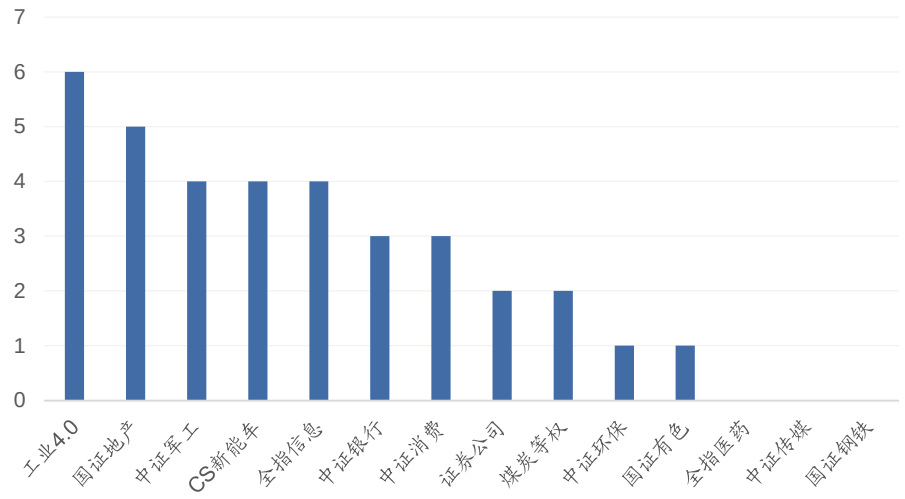
日历效应策略是相对而言逻辑简单的策略，但从行业轮动的日历效应看，具有较强周期性的行业指数如工业4.0、国证地产等配置频数较高，相对而言，周期性较不显著的行业如全指医药、中证传媒、国证钢铁等指数配置频数为0。

表 11：行业轮动日历效应配置

月份	配置指数 1	配置指数 2	配置指数 3
一月	中证军工	工业 4.0	全指信息
二月	CS 新能车	工业 4.0	全指信息
三月	中证环保	工业 4.0	国证地产
四月	中证消费	煤炭等权	
五月	中证军工	CS 新能车	工业 4.0
六月	中证银行	CS 新能车	中证消费
七月	国证有色	煤炭等权	国证地产
八月	中证军工	工业 4.0	全指信息
九月	中证军工	证券公司	CS 新能车
十月	中证银行	证券公司	国证地产
十一月	工业 4.0	国证地产	全指信息
十二月	中证银行	中证消费	国证地产

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，训练期：2005-01 至 2020-01

图 17：行业指数配置总月份数分析



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 12：日历效应策略分年度模拟表现

年份	策略收益率	超额收益率（相对中证 800）	胜率（相对中证 800）	最大回撤（相对中证 800）
全区间（年化）	**26.8%**	**19.2%**	69.4%	-19.2%
2013	24.2%	28.0%	66.7%	-2.4%
2014	111.0%	42.4%	91.7%	-2.3%
2015	56.7%	41.1%	75.0%	-10.9%
2016	-18.1%	-3.2%	58.3%	-8.9%
2017	11.6%	-2.9%	58.3%	-11.4%
2018	-16.7%	12.7%	75.0%	-8.2%
2019	53.4%	15.3%	58.3%	-2.3%
2020	12.0%	9.9%	100.0%	0.0%

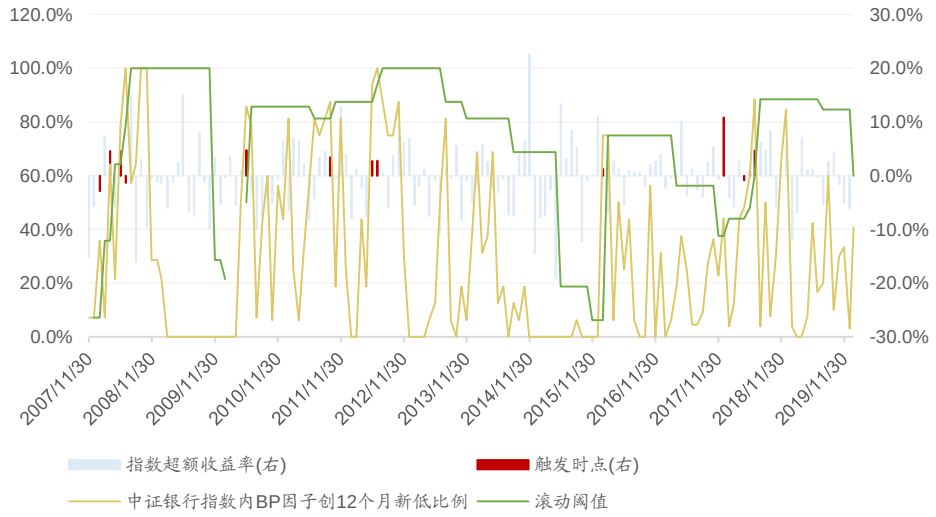
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，2012-12 至 2020-01，已扣除交易费用

（五）因子极值策略

投资者对板块的情绪，是对板块内每只个股情绪的综合体现。因此当个股表现出现“极端表现”，如行业内有较多个股估值水平创新高或创新低，投资者对该行业的关注度更可能进一步提高。

以中证银行为例，从历史规律上看，在行业内个股净市率创下12个新低的比例值超过指定阈值时，那么中证银行后续大概率表现较优。

图 18：中证银行：BP因子创新低比例创12个月新低



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

备注：因子创新低/或创新高比例的计算方式为因子值处于最近12个月以来最低/高的个股的数量与行业指数的成分股数量的比值。

我们按照如下流程对模型进行训练并进行回测：

1. 我们共考虑45个因子，包括ROE、ROA等基本面因子及近1个月涨跌幅等

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

量价因子，并首先计算每个月末交易日时各个行业指数中各个因子创新低/高的比例

2. 对给定的行业指数及给定的因子，当该期创新低/新高的比例超过阈值Threshold时，即认为信号触发。

3. 通过调整参数ratio（可选范围为0.5至1之间），我们可以改变阈值，并分别测算信号触发后行业指数的表现，当胜率越高、收益率最大回撤比越高时，代表信号越有效。

   Threshold = ratio * (LagestValue – SmallestValue) + SmallestValue

4. 通过训练后我们得到有效的阈值参数ratio。

5. 在回测过程中，每期我们分别筛选出信号触发的各个行业，并以信号超越阈值的比例为依据，由大到小筛选出前3个配置行业。

表 13：因子极值策略分年度模拟表现

年份	策略收益率	超额收益率（相对中证 800）	胜率（相对中证 800）	最大回撤（相对中证 800）
全区间（年化）	**31.3%**	**22.8%**	71.8%	-6.7%
2013	21.8%	25.9%	66.7%	-6.2%
2014	88.4%	26.1%	83.3%	-6.7%
2015	69.4%	49.4%	75.0%	-3.9%
2016	-3.1%	12.4%	66.7%	-3.5%
2017	15.5%	0.4%	41.7%	-3.7%
2018	-8.0%	26.8%	83.3%	-6.6%
2019	61.8%	21.1%	83.3%	-1.7%
2020	5.9%	3.9%	100.0%	0.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，2012-12 至 2020-01，已扣除交易费用

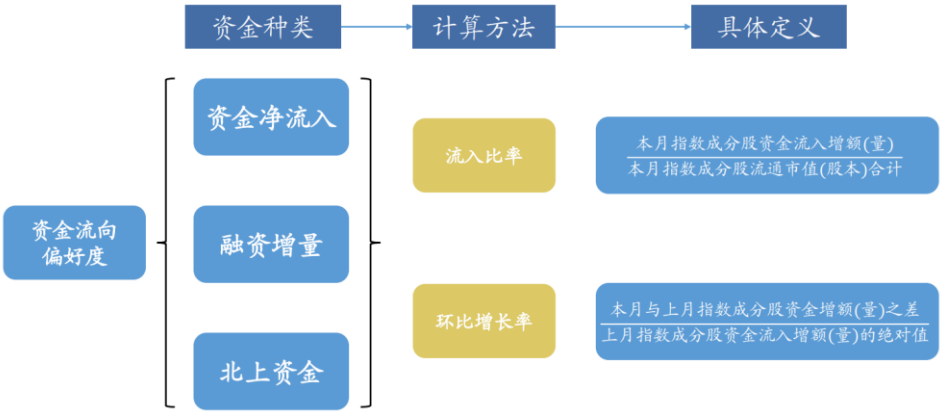
（六）资金流策略

近2年来，以北上资金为代表的机构资金持续流入A股市场，为了验证北上资金作为机构资金是否相比于普通资金更能“代表”市场对未来市场走向的配置观点，另一方面，随着融资融券业务的逐步放开，融资资金规模持续扩大，对A股市场的影响也日益扩大，那么融资余额的变化是否也包含了市场行业切换的规律呢？

在本部分中，我们类比《因子Alpha系列报告之（三十七）——探寻资金流背后的风格轮动规律》，类比构造在行业指数中的资金流向偏好度，并挖掘其中包含的行业轮动信息。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 19：行业资金流偏好度定义方法



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

基于三类资金流及两类指标，我们共构造6种资金流偏好度：

- 主动流入资金流入比率——本月成分股主动流入资金之和与本月成分股流通市值之和的比值
- 融资余额增量流入比率——本月成分股融资余额增量之和与本月成分股流通市值之和的比值
- 北上资金增量流入比率——本月成分股北上资金持股量增量之和与本月成分股流通股本之和的比值
- 主动流入资金增量环比增速——本月相比上月成分股主动流入资金之和的环比增速
- 融资余额增量环比增速——本月相比上月成分股融资余额增量之和的环比增速
- 北上资金增量环比增速——本月相比上月北上资金增量之和的环比增速

其中前3个资金流偏好度使用的是流入比率指标，后3个资金流偏好度使用的是环比增速指标。可以看到，两类指标分别从不同的维度刻画了资金的流向偏好度，其中流入比率指标刻画了该本期该类资金对该行业的影响力度扩张，而环比增速指标刻画在时间维度上该类资金继续流入本行业的偏好度。

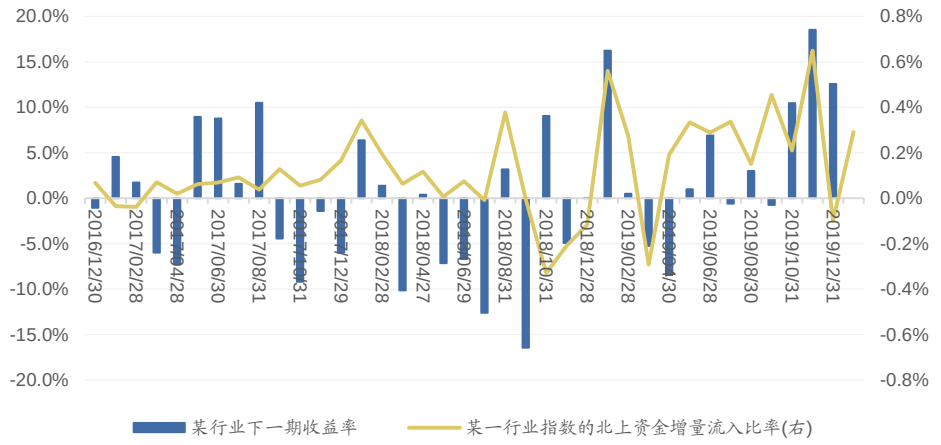
基于资金流偏好度对于未来行业表现具有正向影响的假设，我们按照如下的方法测算6个资金流偏好度的有效性：

1. 训练期为2016年12月30日至2020年1月23日；
2. 我们计算每个月个股资金流入量（额），根据月末指数成分股计算行业指数的总资金流入量（额）并构造相应的资金流偏好度。
3. 在回测过程中，我们以月度频率进行换仓，每期选择资金流偏好度最高的3个行业进行配置，并统计相应的策略表现。

从回测表现看，北上资金增量流入比率和主动流入资金流入比率均具有较稳定的表现，两者的年化超额收益率均超过7%，并且信息比率均高于0.7，值得注意的是这两个策略的最大回撤（相对于中证800）均超过了8%。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 20：资金流偏好度示例（北上资金增量流入比率）



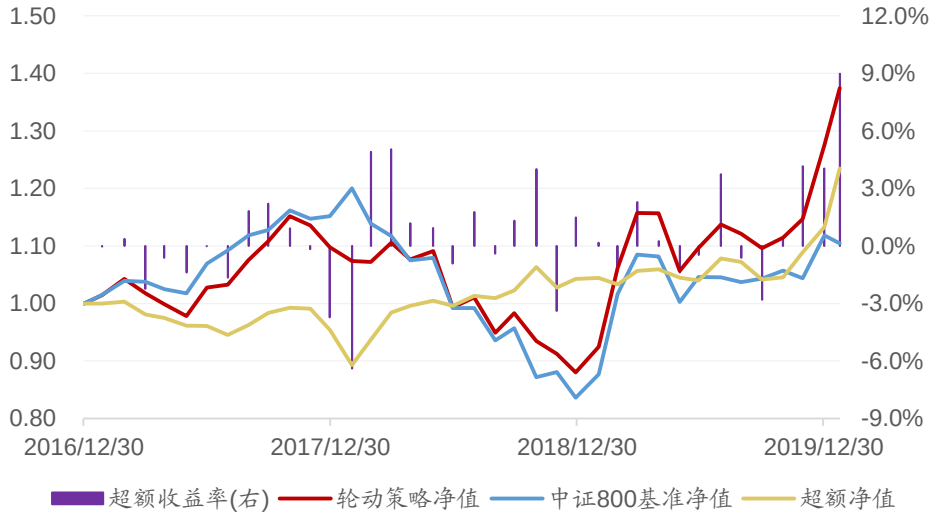
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 14：不同资金流偏好度回测表现

	北上资金增量流入比率	主动流入资金流入比率	融资余额增量流入比率	北上资金增量环比增速	主动流入资金增量环比增速	融资余额增量环比增速
年化收益率	10.9%	12.2%	-6.9%	-3.7%	-4.6%	-7.8%
年化超额收益率	**7.1%**	**8.7%**	-10.1%	-6.8%	-7.4%	-10.8%
胜率	54.1%	56.8%	32.4%	35.1%	40.5%	43.2%
信息比率	**0.72**	**0.96**	-0.87	-0.68	-0.66	-1.21
最大回撤	-11.0%	-8.1%	-35.5%	-27.0%	-22.1%	-32.2%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，业绩基准为中证 800，回测区间为 2016-12 至 2020-01

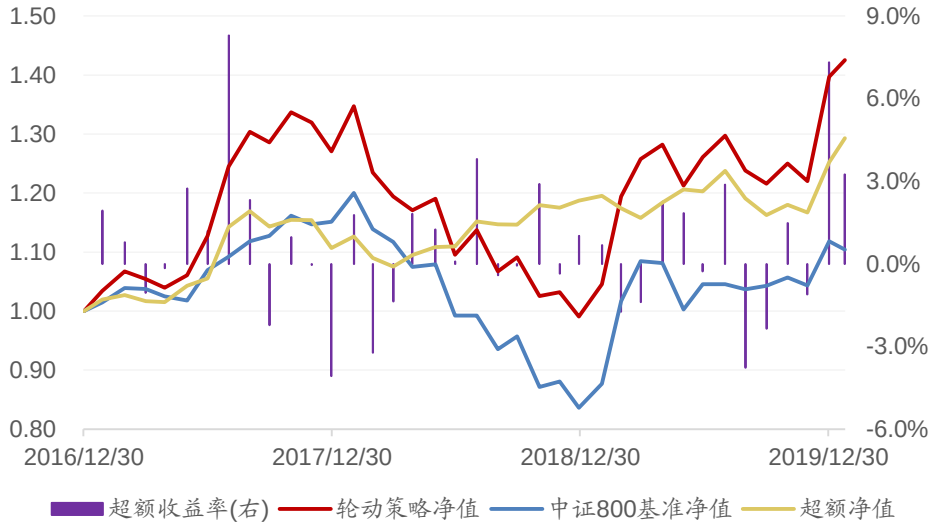
图 21：北上资金流入比率指标轮动：净值表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 22：主动流入资金流入比率指标轮动：净值表现



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、行业轮动综合策略在 FOF 中的应用

（一）历史回测表现

基于以上六个策略，我们采取以下方式构造综合策略：

1. 综合策略考虑行业景气度策略、宏观事件策略、因子极值策略和日历效应策略及两个有效的资金流策略。
2. 首先得到景气度策略对投资标的的得分（得分范围为0~20），并将其他五个策略所推荐的行业得分设置为Score，加总四个策略的得分得到最终所有投资标的的综合得分，我们将参数Score设置为10。
3. 选出得分最高的前K个投资标的进行配置，我们将参数K设置为3。

回测时间：2016年12月30日至2020年01月23日。（若当期产品还未上市，则以产品跟踪指数的收益率代替）

交易费率：假设基金申购费率0.15%，赎回费率0.5%（为简化计算过程，对ETF进行相同的费率处理）。

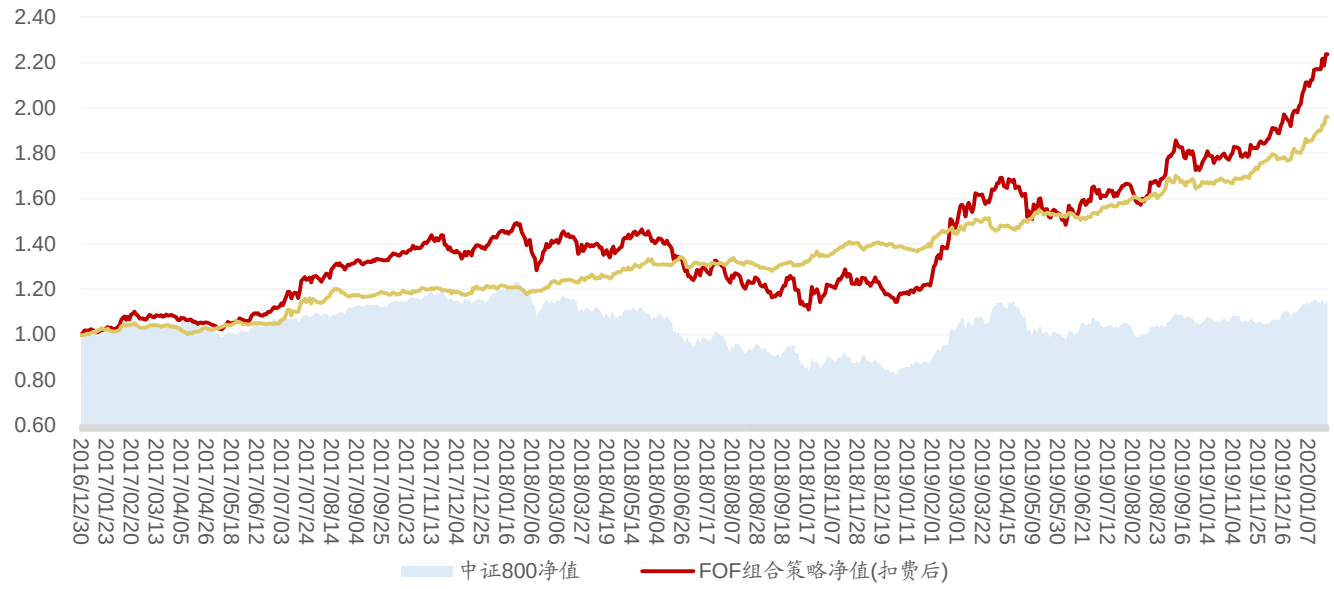
投资标的：见**表2**中的行业指数对照表，若当期该指数未上市，则以跟踪指数的收益作为替代。

换仓方法：月度换仓，在每个月末交易日前，我们将根据综合策略配置的指数基金及权重进行换仓。

我们将利用以下基金产品进行行业轮动策略的研究：

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

图 23：行业轮动综合策略净值表现（指数基金标的）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，超额净值曲线 = 策略净值(扣费后) / 中证 800 净值

从回测结果看，在经过将投资标的进行策略的重新训练，策略表现较优，自2017年至2020年1月，扣除申购赎回费用后，策略共获得约30.0%的年化收益率，波动率约19.9%；相对于中证800指数共获得了约24.9%的年化超额收益率，波动率为8.8%，胜率接近76%。与此同时，本策略最大回撤仅不到3%，处于相对较低的水平。每期的平均换手率约为44.1%，仍在可接受范围内。

表 15：综合策略分年度表现（指数基金）

年份	策略收益率	超额收益率（相对中证 800）	胜率（相对中证 800）	最大回撤（相对中证 800）
全区间（年化）	**30.0%**	**24.9%**	75.7%	-2.2%
2017	39.5%	21.6%	75.0%	-0.6%
2018	-16.8%	14.0%	66.7%	-2.2%
2019	73.7%	30.8%	83.3%	-0.9%
2020	11.0%	9.0%	100.0%	0.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，截至 2020-01-23，已扣除交易费用

表 16：综合策略月度配置组合

月份	等权配置指数基金组合	超额收益率(扣费)
2017-1-26	鹏华中证银行，消费 ETF，钢铁分级	1.6%
2017-2-28	消费 ETF，招商中证煤炭，钢铁分级	1.4%
2017-3-31	鹏华中证银行，消费 ETF，富国中证工业 4.0	-0.5%
2017-4-28	鹏华中证银行，证券 ETF，消费 ETF	-0.1%
2017-5-31	鹏华中证银行，广发医药，消费 ETF	2.2%
2017-6-30	鹏华中证银行，消费 ETF，信息技术	0.4%
2017-7-31	富国中证新能源汽车，国泰国证有色金属行业，招商中证煤炭	9.7%

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

2017-8-31	消费 ETF，富国中证工业 4.0，信息技术	2.1%
2017-9-29	鹏华中证银行，消费 ETF，富国中证工业 4.0	0.3%
2017-10-31	鹏华中证银行，消费 ETF，国泰国证房地产	1.3%
2017-11-30	鹏华中证银行，消费 ETF，富国中证工业 4.0	-0.1%
2017-12-29	鹏华中证银行，消费 ETF，招商中证煤炭	1.7%
2018-1-31	鹏华中证银行，消费 ETF，富国中证工业 4.0	-2.2%
2018-2-28	鹏华中证银行，富国中证工业 4.0，国泰国证有色金属行业	2.8%
2018-3-30	消费 ETF，环保 ETF，富国中证工业 4.0	2.6%
2018-4-27	广发医药，消费 ETF，传媒 ETF	1.6%
2018-5-31	广发医药，消费 ETF，传媒 ETF	2.9%
2018-6-29	鹏华中证银行，富国中证新能源汽车，消费 ETF	-0.8%
2018-7-31	鹏华中证银行，证券 ETF，消费 ETF	0.9%
2018-8-31	鹏华中证银行，消费 ETF，钢铁分级	-1.0%
2018-9-28	证券 ETF，富国中证新能源汽车，消费 ETF	0.7%
2018-10-31	鹏华中证银行，证券 ETF，消费 ETF	2.8%
2018-11-30	消费 ETF，环保 ETF，国泰国证房地产	3.3%
2018-12-28	鹏华中证银行，消费 ETF，国泰国证房地产	-0.1%
2019-1-31	鹏华中证银行，富国中证工业 4.0，国泰国证房地产	-0.1%
2019-2-28	富国中证新能源汽车，富国中证工业 4.0，信息技术	5.0%
2019-3-29	消费 ETF，富国中证工业 4.0，国泰国证房地产	2.5%
2019-4-30	鹏华中证银行，消费 ETF，国泰国证房地产	1.3%
2019-5-31	消费 ETF，富国中证工业 4.0，招商中证煤炭	2.0%
2019-6-28	富国中证新能源汽车，消费 ETF，富国中证工业 4.0	-0.9%
2019-7-31	富国中证新能源汽车，消费 ETF，富国中证工业 4.0	4.7%
2019-8-30	富国中证军工，富国中证新能源汽车，富国中证工业 4.0	3.4%
2019-9-30	富国中证军工，富国中证新能源汽车，富国中证工业 4.0	0.6%
2019-10-31	鹏华中证银行，富国中证工业 4.0，国泰国证房地产	1.3%
2019-11-29	富国中证新能源汽车，富国中证工业 4.0，国泰国证房地产	5.3%
2019-12-31	富国中证新能源汽车，消费 ETF，富国中证工业 4.0	2.3%
2020-1-23	富国中证工业 4.0，国泰国证有色金属行业，信息技术	9.0%
2020M2	**富国中证新能源汽车，富国中证工业 4.0，信息技术**	

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）参数敏感性分析

我们进一步对每期配置的基金数量进行敏感性分析，并分别考虑每期配置基金数量为2个或者4个的情形，可以看到，随着配置基金数量增加，策略超额收益率逐渐下降。在配置基金数量为3时，基金在最大回撤的控制相对较优。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

表 17：综合策略分年度表现（指数基金）：每期配置 2 个基金

年份	策略收益率	超额收益率（相对中证 800）	胜率（相对中证 800）	最大回撤（相对中证 800）
全区间（年化）	**38.2%**	**32.7%**	75.7%	-5.7%
2017	47.5%	28.7%	75.0%	-2.1%
2018	-12.3%	19.4%	75.0%	-5.7%
2019	79.9%	36.1%	75.0%	-1.3%
2020	15.9%	13.8%	100.0%	0.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，截至 2020-01-23，已扣除交易费用

表 18：综合策略分年度表现（指数基金）：每期配置 4 个基金

年份	策略收益率	超额收益率（相对中证 800）	胜率（相对中证 800）	
全区间（年化）	**18.8%**	13.9%	67.6%	-2.6%
2017	22.6%	6.7%	50.0%	-2.6%
2018	-17.8%	13.0%	75.0%	-1.1%
2019	50.7%	12.8%	75.0%	-1.3%
2020	11.6%	9.6%	100.0%	0.0%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，截至 2020-01-23，已扣除交易费用

我们进一步对打分过程中的参数进行训练，并分别考虑得分权重Score为4至14的情形，可以看到随着权重得分的升高，各个策略推荐的权重相对更加均衡，最大回撤先下降逐渐下降后持续升高，但整体变化较小，策略超额收益率整体上持续升高。因而得分权重参数影响相对较低。

表 19：综合策略分年度表现（指数基金）：调整得分比较

全区间表现	超额收益率（相对中证 800）	超额收益率（相对中证 800）
权重为 4	23.9%	-2.7%
权重为 6	26.5%	-2.5%
权重为 8	28.1%	-2.2%
权重为 10	30.0%	-2.2%
权重为 12	28.6%	-2.2%
权重为 14	29.8%	-3.4%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心，截至 2020-01-23，已扣除交易费用

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（三）最新基金组合

指数基金轮动策略，最新的14个指数基金打分情况如下，基于综合得分，我们推荐关注富国中证工业4.0、广发中证全指信息技术、富国中证新能源汽车。

表 20：指数基金轮动策略 2020 年 2 月打分

	综合得分	景气度策略得分	宏观事件策略得分	因子极值策略得分	日历效应策略得分	北上资金增量流入比率策略得分	净流入资金增量流入比率策略得分
富国中证工业 4.0	50.8	10.8	10		10	10	10
富国中证新能源汽车	50.0	20.0			10	10	10
信息技术	45.4	15.4	10		10		10
消费 ETF	23.8	13.8		10			
国泰国证房地产	22.3	12.3	10				
环保 ETF	18.5	18.5					
招商中证煤炭	16.9	16.9					
传媒 ETF	14.6	4.6				10	
富国中证军工	9.2	9.2					
广发医药	7.7	7.7					
国泰国证有色金属行业	6.2	6.2					
鹏华中证银行	3.1	3.1					
钢铁分级	1.5	1.5					
证券 ETF	0.0	0.0					

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

四、总结

（一）行业收益是重要的 Beta 收益来源

A股市场具有明显的行业轮动现象，每年表现靠前的行业往往在第二年未必能延续前期表现。进一步对2019年表现前十的基金进行归因发现，行业配置收益是基金超额收益的重要来源之一。由此可见行业轮动不仅是一种普遍现象，同时也是值得重点关注的Beta收益来源。

（二）行业轮动策略框架

在前期的报告中，我们已经自上而下建立了行业轮动策略的研究框架并构建了不同的策略。从我们持续跟踪的结果看，策略在样本内和样本外均稳定把握行业轮动机会并获得超额收益。其中，宏观事件策略通过跟踪宏观数据的事件模式，以反映宏观指标不同变化情景下行业的表现；行业景气度策略从产业链角度出发，挖掘行业关联性较强的同步及领先指标，并对每个行业的景气度进行预测；因子极值策略从行业内个股风格变化产生的投资情绪中来找到当前投资者重点关注板块。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

（三）FOF 策略体系构建

为使以上策略模型更好地落地至基金产品层面，我们构建了投资标的筛选、行业轮动策略训练优化、敏感性分析的FOF策略体系。在投资标的筛选中，我们综合考虑市场代表性、产品规模及跟踪误差、市场资金容量，优选了14个被动指数型基金作为投资标的；在行业轮动策略训练优化过程中，我们分别对行业轮动策略进行再训练并补充日历效应及资金流策略；基于单策略，我们通过打分的方式汇总各个策略的推荐得到综合策略，并选择得分靠前的3个行业进行配置。最后我们对策略中使用的参数进行了一定的敏感性分析，以测试策略表现的稳定性。

（四）综合策略表现及最新组合推荐

历史回测表现上看，自2016年12月以来，在扣除费用后，策略共获得了约30.0%的年化收益率，波动率约19.9%；以中证800为基准，年化超额收益率为约24.9%，波动率约8.8%，胜率约76.0%，超额收益的最大回撤约为2.2%。2020年2月本文策略模型对指数基金配置组合(等权)为：富国中证工业4.0、广发全指信息技术ETF[2]、富国中证新能源汽车。

五、风险提示

上述结果通过历史数据统计、建模和测算完成，存在一定的幸存者偏差及样本内偏差。在宏观环境或经济政策发生大幅变化时，策略可能失效。本文策略模型根据历史数据回测计算得到的回测收益率表现不代表该策略模型未来能够获得的实际收益率。

[2]广发全指信息技术 ETF 的管理公司广发基金管理有限公司为广发证券股份有限公司控股子公司。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

广发金融工程研究小组

罗　　军：首席分析师，华南理工大学硕士，从业 14 年，2010 年进入广发证券发展研究中心。
安 宁 宁：联席首席分析师，暨南大学硕士，从业 12 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
史 庆 盛：资深分析师，华南理工大学硕士，从业 8 年，2011 年进入广发证券发展研究中心。
马 普 凡：资深分析师，英国拉夫堡大学硕士，从业 9 年，2014 年进入广发证券发展研究中心。
张　　超：资深分析师，中山大学硕士，从业 7 年，2012 年进入广发证券发展研究中心。
文 巧 钧：资深分析师，浙江大学博士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
陈 原 文：资深分析师，中山大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
樊 瑞 铎：资深分析师，南开大学硕士，从业 4 年，2015 年进入广发证券发展研究中心。
李　　豪：资深分析师，上海交通大学硕士，从业 3 年，2016 年进入广发证券发展研究中心。
郭 圳 滨：研究助理，中山大学硕士， 2018 年进入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入:　预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
持有:　预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
卖出:　预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入:　预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
增持:　预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
持有:　预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
卖出:　预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 楼	香港中环干诺道中 111 号永安中心 14 楼 1401-1410 室
邮政编码	510627	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。
广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。
广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。
本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第 5 类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台
点击进入 http://www.hibor.com.cn